

~~Consider~~ Teoria de Modelos - Aula 6

Considere $L_{\text{ring}} = \{0, 1, +, \cdot\}$

$\hookrightarrow$ Teoria de corpos é $\forall_2$

Def. Um corpo K é algeb. fechado (AC) se dado $p(x) \in K[x]$ com $\deg(p) \geq 1$, existe $a \in K$ t.g. $p(a) = 0$

$$\forall a_0 \forall a_1 \exists x (a_0 + a_1 x = 0)$$

$$\forall a_0 \forall a_1 \forall a_2 \exists x (a_0 + a_1 x + a_2 x^2 = 0)$$

e assim por diante

Definimos AC como a coleção de fórmulas que expressam um corpo ser algebricamente fechado

$$AC = \{ \forall a_0 \forall a_1 \dots \forall a_n \exists x (a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n = 0) ; n \in \mathbb{N} \}$$

$\hookrightarrow AC$ é $\forall_2$

Def. ACF é a teoria de corpos algebricamente fechados
($AC \cup T_{\text{corpo}}$)

Teoria de corpos alg. fechados com característica p é dada por
 $T_{\text{corpo}} \cup AC \cup \{p \cdot 1 = 0\}$
 $\hookrightarrow ACF_p$

Característica 0: dada por $T_{\text{corpo}} \cup AC \cup \{p.1 \neq 0; p \text{ primo}\} =: ACF_0$

Def: Seja L/K uma extensão de corpos. Dizemos que $S \subset L$ é alg. independente de K se $\forall p(x) \in K[x]$, $p(x)$ não tem raiz em S .
O grau de transcendência ~~de~~ de uma extensão de corpos L/K é o maior cardinal de um subconjunto alg. ind. de L sobre K .

Def: Grau de extensão de corpos L/K é a dimensão do esp. vet. L sobre K .

Lema: Dois corpos alg. fechados de mesma característica e mesmo grau de transcendência sobre o seu subcorpo $\mathbb{F}_p$ (ou $\mathbb{Q}$) são isomorfos

↳ Lem:

<https://math.stackexchange.com/questions/13623568>

Lema: Seja κ um cardinal não enumerável. Toda extensão de grau κ tem grau de transcendência κ

↳ Lema 2:

Existe no máximo $\aleph_0$ polinômios com coef. em $\mathbb{F}_p$ ou $\mathbb{Q}$. Além disso, o grau ser κ nos permite construir um conjunto de cardinalidade κ que não vai se anular nos polinômios. ■

Sabemos: ACF , ACF_p , ACF_0 são $\aleph_2$

E pelo lema 2, essas Teorias são κ -categóricas.

Thm ACF é modelo completo

↳ Lem: Sejam A, B modelos de ACF t.q. $A \subset B$. Note que nesse caso, ambos precisam ter a mesma característica

Portanto ambos são modelos para algum ACF_p ou para ACF_0 .
 Mas como vimos antes, essas teorias não são modelo-completas, portanto $A \not\equiv B$.

Thm (Nullstellensatz)

K alg. fechado, I um ideal próprio de $K[x_1, \dots, x_n]$. Existem $a_1, \dots, a_n \in K$ t.q. $f(a_1, \dots, a_n) = 0 \quad \forall \quad f(x_1, \dots, x_n) \in I$.

↳ Lem:

Um anel é Noetheriano se seus ideais são fin. ger.. Agora note que $F[x_1, \dots, x_n]$ é Noetheriano, pois;

① Todo corpo é Noetheriano (todo ideal é gerado pela unidade do pol)

② Se A é Noetheriano, então $A[x_1, \dots, x_n]$ tbém é

Sejam $f_1, \dots, f_k$ geradores de I . Seja J um ideal maximal que contém I (lema de Zorn). Então

$$K = F[x_1, \dots, x_n] / J$$

Como J é maximal $\Rightarrow K$ é corpo. Além disso $F \subset K$.
 Seja L o fecho algébrico de K . Então

$$F \subset K \subset L$$

onde $F \models ACF$ e $L \models ACF$. Como $F \subset K$, temos que os polinômios $f_1, \dots, f_k$ estão bem definidos em $K[x_1, \dots, x_n]$.

Lemos que $\bar{a} = (x_1 + J, \dots, x_n + J)$ é um elemento de $K^n \subset L^n$.

Note que $f_1(\bar{a}) = \dots = f_k(\bar{a}) = 0$.

Sejam $b_1, \dots, b_m$ os coeficientes em F que definem $f_1, \dots, f_k$. Lemos que

$$L \models \varphi(b_1, \dots, b_m) := \exists \bar{a} ((f_1(\bar{a}) = 0) \wedge \dots \wedge (f_k(\bar{a}) = 0))$$

Como ACF é modelo completo e $F \subset L$ segue que

$$F \models \varphi(b_1, \dots, b_n)$$

$\Rightarrow \exists \bar{a} \in F^n$ t.q. $f_1(\bar{a}) = \dots = f_k(\bar{a}) = 0$. Como $f_1, \dots, f_k$ geram I ,
então $f(\bar{a}) = 0 \quad \forall f \in I$. ■